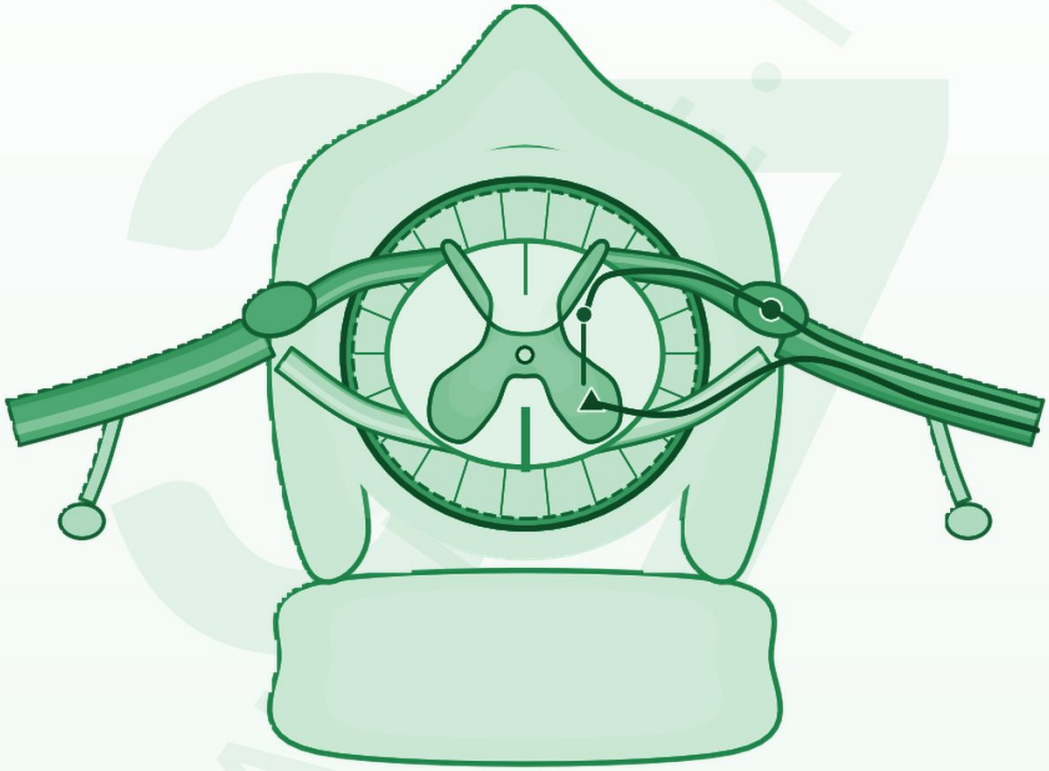
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

37



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 37

Pathologies du système nerveux

Maladies neuroévolutives (Alzheimer, Parkinson, démences), épilepsie, accident vasculaire cérébral, état végétatif chronique, maladies du neurone moteur (SLA) ; conséquences nutritionnelles

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 37 – Pathologies du système nerveux

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions et les classifications (maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer et démences apparentées, épilepsie selon l'ILAE 2014 et 2017, régimes cétogènes, AVC et AIT, dysphagie et niveaux IDDSI, états végétatifs chroniques, SLA), les scores (MMSE, MNA-SF, critères HAS de la dénutrition), les formules avec leurs unités et un exemple chiffré tiré du cours (perte de poids et IMC, besoins en énergie et en protéines, unité diététique et ration cétogène, volume, débit et eau de la nutrition entérale, Harris et Benedict et hypermétabolisme, neurones perdus) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

37.3 Vue d'ensemble : les maladies neuroévolutives....2
37.3.1 La maladie de Parkinson....3
37.3.1 La maladie d'Alzheimer et les autres démences....4
37.3.2 L'épilepsie....5
37.3.2 Les régimes cétogènes....6
37.3.3 Les accidents vasculaires cérébraux....7
37.3.3 La dysphagie, les textures IDDSI et la nutrition entérale....8
37.3.4 Les états végétatifs chroniques....9
37.3.5 La sclérose latérale amyotrophique....10
37.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés....11
37.4 Approfondissements : textures, hydratation, suivi, sarcopénie....11
37.9 Unités, conversions et relations....12
37.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés....13
Approfondissements (Licence 3, non exigible)....14

37.3 Vue d'ensemble : les maladies neuroévolutives

Définitions

Terme	Définition
Maladie neuroévolutive (neurodégénérative)	maladie chronique, d'aggravation progressive, due à la mort lente et sélective de certaines populations de neurones, le plus souvent avec accumulation de protéines mal repliées (α-synucléine, peptide β-amyloïde, protéine tau, TDP-43)
Démence (trouble neurocognitif majeur, DSM-5)	déclin acquis et durable de plusieurs fonctions cognitives (mémoire, langage, gestes, reconnaissance, fonctions exécutives), assez important pour retentir sur l'autonomie ; c'est un syndrome, la maladie d'Alzheimer en est la cause la plus fréquente
Points communs nutritionnels	personnes souvent âgées, déjà exposées à la dénutrition ; évolution sur des années avec perte d'autonomie (préparer, couper, porter à la bouche, avaler) ; dysphagie fréquente

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Parkinson (France)	≈ 167 000 personnes traitées (2015, Santé publique France) ; ≈ 25 000 nouveaux cas par an
Alzheimer et maladies apparentées	≈ 1,2 million de personnes en France (estimation) ; ≈ 57 millions de démences dans le monde (OMS 2021)
Épilepsie	≈ 650 000 personnes en France (≈ 1 %) ; ≈ 50 millions dans le monde
AVC	≈ 140 000 par an (un toutes les 4 minutes), > 110 000 hospitalisations ; 1re cause de handicap acquis de l'adulte

Paramètre	Valeur
SLA, EVC	SLA ≈ 7 000 malades, ≈ 3 nouveaux diagnostics par jour ; EVC et EPR ≈ 1 500 personnes

À RETENIR

► Renvois : chapitres 11 (barrière hémato-encéphalique), 14 (système neuromusculaire), 17 (déglutition), 20 (corps cétoniques), 21 (glycémie), 32 (dysphagie, textures, nutrition entérale), 35 (athérosclérose, HTA, fibrillation atriale), 41 (dénutrition).

37.3.1 La maladie de Parkinson

Définitions

Terme	Définition
Maladie de Parkinson	maladie neuroévolutive due à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire (voie nigrostriée), avec des inclusions d'α-synucléine (corps de Lewy)
Syndrome parkinsonien	akinésie (ou bradykinésie) associée à une rigidité et/ou un tremblement de repos ; dû à la maladie de Parkinson dans ≈ 3 cas sur 4, sinon médicaments (neuroleptiques, métoclopramide, métopimazine) ou autres maladies
Triade motrice	akinésie (micrographie, visage figé), rigidité « en roue dentée », tremblement de repos (4 à 6 Hz), souvent asymétriques au début
Signes non moteurs	constipation, perte de l'odorat, troubles du sommeil paradoxal, dépression, parfois des années avant les signes moteurs ; puis hypotension orthostatique, troubles cognitifs
Substance noire	noyau pigmenté (neuromélanine) du mésencéphale, origine de la voie nigrostriée dopaminergique
Corps de Lewy	inclusion intraneuronale d'α-synucléine agrégée
L-dopa (lévodopa)	précurseur de la dopamine (qui ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique), toujours associé à un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique (bensérazide, carbidopa)
Autres traitements	agonistes dopaminergiques (pramipexole, ropinirole, rotigotine, apomorphine), IMAO-B (rasagiline, sélégiline, safinamide), ICOMT (entacapone, opicapone) ; stimulation cérébrale profonde ; rééducation (HAS 2016)
Fluctuations motrices	alternance de périodes « on » et « off » liée aux variations de la L-dopa plasmatique ; dyskinésies : mouvements involontaires au pic d'effet
Compétition L-dopa / protéines	la L-dopa, grand acide aminé neutre, partage les transporteurs saturables des acides aminés neutres du repas (intestin, LAT1 de la barrière hémato-encéphalique)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC et perte de poids de M. G. (68 ans, 1,70 m)	**IMC = poids / taille² ; perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	61 / 1,70² = 61 / 2,89 = 21,1 kg/m² ; (68 − 61) / 68 × 100 = 10,3 % en 6 mois : dénutrition (≥ 10 % en 6 mois), modérée
Besoins de M. G.	**énergie = kcal/kg × poids ; protéines = g/kg × poids**	35 × 61 = 2 135 kcal/j ; 1,2 × 61 = 73 g de protéines (petit déjeuner 10 g, déjeuner 15 g, collation 8 g, dîner 40 g)
Décroissance de la L-dopa (demi-vie 1,5 h)	**fraction restante = 0,5 × 0,5 × … (une fois par demi-vie)**	3 h = 2 demi-vies : 100 × 0,5 × 0,5 = 25 % ; 4 h 30 = 3 demi-vies : 12,5 %

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Signes moteurs	quand 50 à 70 % des neurones dopaminergiques de la substance noire ont disparu
Formes génétiques	≈ 10 % (SNCA, LRRK2, PRKN, PINK1, GBA) ; maladie professionnelle agricole (pesticides) depuis 2012
L-dopa	demi-vie plasmatique ≈ 1,5 h ; prise 30 à 60 min avant le repas (ou 1 h après si nausées, avec une collation pauvre en protéines)
Protéines	jamais réduites : ≥ 1,0 g/kg/j ; 1,2 g/kg/j chez le sujet âgé ou dénutri
Redistribution protidique	seulement si fluctuations gênantes : peu le matin et à midi, l'essentiel au dîner, total conservé
Fer, eau, fluctuations	fer espacé de 2 h de la L-dopa ; eau ≥ 1,5 L/j contre la constipation ; fluctuations après 5 à 10 ans
Énergie en cas de dénutrition	≈ 30 à 35 kcal/kg/j, davantage si dyskinésies importantes

À RETENIR

► Ne jamais prescrire de régime « pauvre en protéines » au parkinsonien : on joue sur les horaires (L-dopa à jeun) et, seulement en cas de fluctuations, sur la répartition.

► Éviter métoclopramide et métopimazine (aggravent le syndrome parkinsonien) ; la dompéridone est utilisée à la place.

37.3.1 La maladie d'Alzheimer et les autres démences

Définitions

Terme	Définition
Maladie d'Alzheimer	maladie neuroévolutive associant plaques amyloïdes (dépôts extracellulaires de peptide Aβ42) et dégénérescences neurofibrillaires (agrégats intraneuronaux de protéine tau hyperphosphorylée), avec perte des synapses et des neurones, d'abord dans l'hippocampe et le cortex entorhinal
Plaque amyloïde	dépôt extracellulaire de peptide β-amyloïde, issu du clivage de l'APP par les β- puis γ-sécrétases (voie amyloïdogène)
Dégénérescence neurofibrillaire	agrégat intraneuronal de protéine tau hyperphosphorylée détachée des microtubules
Maladies apparentées	démence à corps de Lewy, dégénérescences frontotemporales, démence vasculaire, démences mixtes
Démence vasculaire	infarctus cérébraux multiples ou lésions des petites artères (HTA, diabète) ; évolution « en marches d'escalier », ralentissement ; dysphagie fréquente
Démence à corps de Lewy	fluctuations de la vigilance, hallucinations visuelles, syndrome parkinsonien, chutes ; hypersensibilité aux neuroleptiques
Dégénérescences frontotemporales	début souvent avant 65 ans, troubles du comportement ; hyperphagie, attirance pour le sucré
MMSE (Mini-Mental State Examination)	test cognitif noté sur 30 ; il mesure l'intensité du déclin, sans faire à lui seul le diagnostic (dépend du niveau d'études, de l'audition, de la vision, de l'humeur)
MNA-SF (Mini Nutritional Assessment, forme courte)	6 questions (baisse des apports, perte de poids, motricité, stress ou maladie aiguë, problèmes neuropsychologiques, IMC ou tour de mollet), notée sur 14

Terme	Définition
Dénutrition : critères phénotypiques (HAS 2019 < 70 ans ; HAS 2021 ≥ 70 ans)	perte ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % du poids habituel ; IMC < 18,5 (< 70 ans) ou < 22 (≥ 70 ans) ; il faut aussi un critère étiologique (apports réduits, maladie)
Dénutrition sévère	IMC ≤ 17 (< 70 ans) ou < 20 (≥ 70 ans) ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albumine ≤ 30 g/L (< 70 ans) ou < 30 g/L (≥ 70 ans)
Dénutrition modérée (≥ 70 ans)	IMC de 20 à 22 ; albumine de 30 à 35 g/L ; perte de 10 à 15 % en 6 mois

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Mme F., 81 ans, 1,58 m (MMSE 16, MNA-SF 6)	**IMC = poids / taille² ; perte (%) = perte / poids habituel × 100**	52 / 1,58² = 52 / 2,4964 = 20,8 kg/m² ; 6 / 58 × 100 = 10,3 % en 6 mois ; albumine 33 g/L → dénutrition modérée
Besoins de Mme F.	**énergie = 35 × poids ; protéines = 1,3 × poids**	52 × 35 = 1 820 kcal/j ; 52 × 1,3 = 67,6 ≈ 68 g/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
MMSE /30	léger ≥ 20 ; modéré 10 à 19 ; sévère < 10
MNA-SF /14	12 à 14 normal ; 8 à 11 risque de dénutrition ; 0 à 7 dénutrition
Facteurs de risque	APOE ε4 (≈ 3 fois le risque pour une copie) ; formes familiales < 1 % ; 14 facteurs modifiables ≈ 45 % des démences (Lancet 2024)
Besoins du sujet âgé dénutri	30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j (adulte dénutri : 30 à 35 kcal/kg/j)
Médicaments	anticholinestérasiques et mémantine, déremboursés depuis août 2018 ; parcours HAS 2018

À RETENIR

► ESPEN 2024 : dépister et peser, alimentation adaptée sans régime restrictif, CNO si dénutrition ; pas de supplément (oméga-3, vitamine E, Souvenaid®…) pour ralentir le déclin ; pas de sonde au stade sévère de la démence.

► Le diététicien n'administre pas le MMSE mais en utilise le résultat pour adapter son éducation (consignes simples, écrites, à l'aidant).

37.3.2 L'épilepsie

Définitions

Terme	Définition
Crise épileptique (ILAE 2005)	survenue transitoire de signes dus à une activité neuronale excessive ou synchrone anormale ; une crise provoquée (hypoglycémie, hyponatrémie, sevrage alcoolique, fièvre, AVC aigu) n'est pas une épilepsie
Épilepsie (définition pratique ILAE 2014)	(1) au moins deux crises non provoquées à plus de 24 h d'intervalle ; ou (2) une crise non provoquée et un risque de récidive ≥ 60 % sur 10 ans ; ou (3) un syndrome épileptique
Classification ILAE 2017	crises focales, généralisées ou de début inconnu
État de mal épileptique	crise qui dure ou crises répétées sans retour à l'état normal ; crise tonico-clonique : traitement d'urgence dès 5 min (lésions durables au-delà de 30 min)

Terme	Définition
Épilepsie pharmacorésistante (ILAE 2010)	crises persistant malgré deux antiépileptiques bien choisis, bien tolérés et bien pris
Mécanismes	hyperexcitabilité (excès de glutamate, défaut d'inhibition GABAergique, anomalie d'un canal ionique) et décharge hypersynchrone ; le GABA est inhibiteur
Antiépileptiques	bloqueurs des canaux sodium (carbamazépine, lamotrigine, phénytoïne…), renforcement du GABA (benzodiazépines, phénobarbital, valproate), lévétiracétam ; valproate à éviter pendant la grossesse

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fréquence	≈ 650 000 personnes en France (≈ 1 %) ; ≈ 2 patients sur 3 libres de crises sous traitement
Pharmacorésistance	≈ 30 % des patients
Potentiels de membrane	repos ≈ − 70 mV ; seuil ≈ − 55 mV
Acide folique	0,4 mg/j en population générale, avant la conception et au 1er trimestre
Recommandations	HAS 2020

À RETENIR

► Devant une crise tonico-clonique : noter l'heure, protéger la tête, ne rien mettre dans la bouche, position latérale de sécurité à la fin ; appeler le 15 si elle dure plus de 5 minutes.

37.3.2 Les régimes cétogènes

Définitions

Terme	Définition
Rapport cétogène (ratio)	rapport en masse lipides / (protéines + glucides) de la ration ; « 4:1 » = 4 g de lipides pour 1 g de protéines et glucides réunis
Unité diététique	ensemble « n g de lipides + 1 g de protéines et glucides » d'un régime n:1
Cétogène classique	4:1 ou 3:1 ; protéines selon les besoins de croissance, très peu de glucides
Cétogène aux TCM (Huttenlocher)	≈ 60 % de l'énergie en TCM, plus cétogènes, permettant plus de glucides et de protéines ; troubles digestifs si introduction trop rapide
TCM	triglycérides à chaîne moyenne, absorbés vers la veine porte, oxydés sans carnitine
Atkins modifié	glucides 10 à 20 g/j, lipides encouragés, protéines et énergie non pesées (adolescents, adultes)
Régime à faible index glycémique (IGB)	40 à 60 g/j de glucides d'IG < 50 ; cétose légère
Indications de choix	épilepsie pharmacorésistante ; déficit en GLUT1 et déficit en PDH (les corps cétoniques entrent dans le cerveau par MCT1)
Contre-indications	déficits de la β-oxydation (MCAD…), déficit primaire en carnitine, déficit en pyruvate carboxylase, porphyrie

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Énergie d'une unité diététique	**unité n:1 = n × 9 + 1 × 4 (kcal)**	4:1 → 4 × 9 + 4 = 40 kcal ; 3:1 → 3 × 9 + 4 = 31 kcal
Part des lipides dans l'énergie	**9n / (9n + 4)**	4:1 → 36 / 40 = 90 % ; 3:1 → 27 / 31 = 87 % (87,1 %)
Ration cétogène (Inès, 6 ans, 20 kg, 4:1, 1 300 kcal, 1 g de protéines/kg)	**unités = énergie / énergie d'une unité ; lipides = n × unités ; protéines + glucides = unités ; glucides = unités − protéines**	1 300 / 40 = 32,5 unités ; lipides 32,5 × 4 = 130 g ; protéines 20 g ; glucides 32,5 − 20 = 12,5 g ; vérification 1 170 + 130 = 1 300 kcal, lipides 90 %, ratio 130 / 32,5 = 4,0
Rapport d'un repas	**rapport = lipides / (protéines + glucides)**	60 / (12 + 8) = 3:1 : insuffisant pour un 4:1 (il faudrait 80 g de lipides pour 20 g de P + G)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Unités 4:1 / 3:1	40 kcal (90 % lipides) / 31 kcal (87 %)
Cétonémie cible	2 à 5 mmol/L
Efficacité	≈ 1 enfant sur 2 avec ≥ 50 % de crises en moins ; 10 à 15 % sans crise ; évaluation à 3 mois
Repère : alimentation recommandée (ANSES 2016)	lipides 35 à 40 %, protéines 10 à 20 %, glucides 40 à 55 % de l'énergie
Référence	consensus international 2018

À RETENIR

► Le ratio s'exprime en masse, pas en énergie ; chaque repas doit respecter le rapport, pas seulement la journée.

► Toute source de sucre cachée (jus, sirop, dentifrice sucré) peut faire chuter la cétose et déclencher des crises.

37.3.3 Les accidents vasculaires cérébraux

Définitions

Terme	Définition
AVC	survenue brutale d'un déficit neurologique focal dû à une lésion vasculaire cérébrale : occlusion d'une artère (AVC ischémique, infarctus cérébral) ou rupture (AVC hémorragique)
AIT	accident ischémique transitoire : déficit neurologique bref sans lésion à l'imagerie (signes en général < 1 h) ; urgence, risque élevé d'AVC dans les jours suivants
Pénombre ischémique	zone autour du cœur de l'infarctus où les neurones ne fonctionnent plus mais sont encore vivants, récupérable si la circulation est rétablie à temps
Cascade ischémique	chute de l'ATP, arrêt de la Na^+/K^+-ATPase, dépolarisation, libération de glutamate, entrée de calcium (excitotoxicité), mort neuronale
Thrombolyse	dissolution médicamenteuse du caillot (altéplase, ténectéplase)
Thrombectomie	retrait mécanique du caillot d'une grosse artère par cathéter
Message VITE	Visage paralysé, Inertie d'un membre, Trouble de la parole, En urgence le 15
Infarctus sylvien gauche	hémiplégie droite (voies motrices croisées) et aphasie (aire de Broca, hémisphère gauche)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fréquence des AVC	**minutes par an / nombre d'AVC**	365 × 24 × 60 = 525 600 min ; 525 600 / 140 000 ≈ 3,75 min : un AVC toutes les 4 minutes
Neurones perdus	**1,9 million × durée (min)**	1 h : 1,9 × 60 ≈ 114 millions ; 4 h 30 : 1,9 × 270 ≈ 513 millions ; 10 h : ≈ 1,14 milliard

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Types	ischémique ≈ 80 % ; hémorragique ≈ 20 % (hématome ≈ 15 %, hémorragie méningée ≈ 5 %)
Cerveau	≈ 2 % du poids du corps, ≈ 15 % du débit cardiaque, ≈ 20 % de l'oxygène au repos
Délais	thrombolyse ≤ 4 h 30 ; thrombectomie ≤ 6 h (jusqu'à 24 h selon l'imagerie)
Prévention	HTA facteur n° 1 ; sel < 5 g/j (OMS) ; alcool ≤ 2 verres par jour et pas tous les jours ; alimentation méditerranéenne ou DASH
Recommandations	HAS 2009 (prise en charge précoce), HAS 2022 (rééducation)

À RETENIR

► Sous antivitamine K, on ne supprime pas les légumes verts : on garde des apports réguliers en vitamine K.

37.3.3 La dysphagie, les textures IDDSI et la nutrition entérale

Définitions

Terme	Définition
Dysphagie oropharyngée	difficulté à faire passer le bol de la bouche à l'œsophage, avec risque de fausse route ; à distinguer de la dysphagie œsophagienne (chapitre 32)
Fausse route silencieuse	aspiration sans toux réflexe, fréquente après un AVC : l'absence de toux ne prouve pas que la déglutition est sûre
Aspiration	passage d'aliments ou de liquide sous les cordes vocales, dans la trachée
IDDSI (2016 ; version 2.0 2019)	cadre international de 8 niveaux numérotés de 0 à 7 pour les boissons et les aliments
Niveaux IDDSI	0 liquide ; 1 très légèrement épais ; 2 légèrement épais ; 3 modérément épais / purée fluide ; 4 très épais / purée lisse ; 5 haché lubrifié (≤ 4 mm) ; 6 petits morceaux tendres (≤ 1,5 cm chez l'adulte) ; 7 normal ou facile à mâcher
Test d'écoulement IDDSI	seringue de 10 mL, 10 secondes : < 1 mL restant niveau 0 ; 1 à 4 mL niveau 1 ; 4 à 8 mL niveau 2 ; > 8 mL niveau 3
Règle ESPEN 2018	rien par la bouche (aliment, boisson, médicament) avant le dépistage de la déglutition par un professionnel formé

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Volume de nutrition entérale	**volume (mL) = énergie prescrite / densité énergétique (kcal/mL)**	M. R. (80 kg, 25 kcal/kg) : 2 000 / 1,5 = 1 333 mL/j

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Protéines apportées par le mélange	**protéines = volume × g/100 mL / 100**	1 333 × 7,5 / 100 = 100 g ≥ 80 × 1,2 = 96 g
Débit	**débit (mL/h) = volume / durée**	1 333 / 20 = 67 mL/h (66,7)
Eau à ajouter	**eau à ajouter = besoins (mL/kg × poids) − volume × fraction d'eau**	80 × 30 = 2 400 mL ; 1 333 × 0,76 ≈ 1 010 mL ; 2 400 − 1 010 ≈ 1 390 mL/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Dysphagie à la phase aiguë	37 à 78 % des AVC
Nutrition entérale précoce	< 72 h par SNG si dysphagie sévère prévue > 7 jours
Gastrostomie	si NE prévue > 28 jours, posée entre J14 et J28
Besoins après AVC (ESPEN 2018)	25 à 30 kcal/kg/j ; protéines 1,2 g/kg/j
M. R., 72 ans, 1,72 m, 80 kg	IMC 80 / 1,72² = 27,0 ; 2 000 kcal, 96 g ; mélange 1,5 kcal/mL, 7,5 g/100 mL, ≈ 76 % d'eau

À RETENIR

► Le niveau IDDSI est une prescription issue du bilan de la déglutition ; le diététicien la traduit en menus et fiches techniques, et enrichit les plats mixés, dilués.

37.3.4 Les états végétatifs chroniques

Définitions

Terme	Définition
Coma	absence d'éveil et de conscience, yeux fermés ; dure rarement plus de 2 à 4 semaines
État végétatif (état d'éveil non répondant)	éveil sans conscience : ouverture des yeux, cycles veille-sommeil, réflexes, sans réponse volontaire reproductible ni communication
État végétatif chronique (EVC)	état végétatif durable : au-delà de 3 mois après une lésion non traumatique (anoxie), de 12 mois après un traumatisme (Multi-Society Task Force 1994)
État de conscience minimale (pauci-relationnel, EPR)	conscience présente mais fluctuante : réponses volontaires reproductibles mais inconstantes
Locked-in syndrome	paralysie complète avec conscience conservée (lésion du pont)
Cadre éthique	loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 : nutrition et hydratation artificielles sont des traitements, qui peuvent être limités ou arrêtés en cas d'obstination déraisonnable

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
M. T., 35 ans, 70 kg, EVC post-traumatique depuis 14 mois	**énergie = DER mesurée × coefficient ; volume = énergie / densité ; protéines = volume × g/100 mL / 100**	1 450 × 1,2 = 1 740 ≈ 1 750 kcal/j = 25 kcal/kg ; 1 750 / 1,0 = 1 750 mL ; 1 750 × 5 / 100 = 87,5 g ≥ 70 × 1,2 = 84 g
Eau de M. T.	**eau totale = volume × fraction d'eau + eau ajoutée**	1 750 × 0,84 = 1 470 mL ; + 700 mL = 2 170 mL/j (besoins 30 à 35 mL/kg : 2 100 à 2 450 mL)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Effectif	≈ 1 500 personnes en EVC ou EPR en France ; unités EVC-EPR (circulaire du 3 mai 2002)

Paramètre	Valeur
Nutrition entérale par gastrostomie	≈ 25 kcal/kg/j ; protéines 1,2 g/kg/j (1,2 à 1,5 si escarres) ; eau 30 à 35 mL/kg/j

À RETENIR

► Les besoins sont souvent bas (immobilité) mais montent avec spasticité, fièvre, infections et escarres : la calorimétrie indirecte est préférable aux équations ; on surveille le poids.

37.3.5 La sclérose latérale amyotrophique

Définitions

Terme	Définition
SLA (maladie de Charcot)	maladie neuroévolutive de l'adulte due à la dégénérescence du motoneurone central et du motoneurone périphérique, avec paralysie progressive des muscles volontaires, dont ceux de la déglutition et de la respiration ; sensibilité normale
Amyotrophie	fonte d'un muscle privé de son innervation
Fasciculation	contraction spontanée visible d'une unité motrice
Formes	spinale (≈ 2/3) ; bulbaire (≈ 1/3 : dysarthrie, dysphagie précoces)
Mécanismes	agrégats de TDP-43, excitotoxicité du glutamate, stress oxydant (SOD1), anomalies mitochondriales
Hypermétabolisme	dépense énergétique de repos mesurée supérieure de plus de 10 % à la valeur prédite
Traitements	riluzole, tofersen (mutations SOD1), ventilation non invasive, centres SLA

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids de M. D. (64 ans, 1,75 m)	**perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	(78 − 69) / 78 × 100 = 11,5 % ; seuil de 10 % = 70,2 kg ; IMC 69 / 1,75² = 22,5 kg/m²
Harris et Benedict (homme)	**DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années)**	66,5 + 13,75 × 69 + 5,003 × 175 − 6,755 × 64 = 66,5 + 948,75 + 875,5 − 432,3 = 1 458 kcal/j
Hypermétabolisme	**DER mesurée / DER prédite × 100 > 110 %**	1 680 / 1 458 = 1,15 : + 15 % → hypermétabolique
Besoins de M. D.	**énergie = 30 × poids ; protéines = 1,2 × poids**	69 × 30 = 2 070 kcal/j ; 69 × 1,2 = 82,8 ≈ 83 g/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Épidémiologie	début 55 à 65 ans ; familiale ≈ 10 % ; démence frontotemporale associée 10 à 15 % ; survie médiane 3 à 5 ans
Hypermétabolisme	≈ 1 patient sur 2
Pronostic	perte ≥ 10 % du poids habituel = mauvais pronostic
Énergie (ESPEN 2018)	≈ 30 kcal/kg/j ; protéines 1,2 g/kg/j
Gastrostomie	si perte ≥ 10 % ou dysphagie, avant que la capacité vitale tombe sous 50 % de la théorique
M. D. : suivi	78 kg (habituel), 74 kg au diagnostic (− 5,1 %), 71,5 kg à 3 mois, 69 kg à 6 mois ; capacité vitale 92 → 80 → 58 %

Paramètre	Valeur
Recommandations	HAS 2005 (consensus), PNDS 2020, ESPEN 2018 ; suivi au moins tous les 3 mois

À RETENIR

► La gastrostomie se discute tôt et sans urgence ; elle n'interdit pas de manger par la bouche pour le plaisir tant que c'est sûr.

37.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Parkinson, M. G.	**perte (%) et besoins**	(68 − 61) / 68 = 10,3 % ; IMC 21,1 ; 35 × 61 = 2 135 kcal ; 1,2 × 61 = 73 g
Alzheimer, Mme F.	**perte (%) et besoins**	(58 − 52) / 58 = 10,3 % ; IMC 20,8 ; 1 820 kcal ; 68 g
Cétogène 4:1, Inès	**unités = 1 300 / 40**	32,5 unités ; lipides 130 g, protéines 20 g, glucides 12,5 g ; lipides 1 170 / 1 300 = 90 %
AVC, M. R.	**volume, débit, eau**	1 333 mL ; 67 mL/h ; 100 g de protéines ; eau à ajouter ≈ 1 390 mL
SLA, M. D.	**perte, IMC, hypermétabolisme**	9 / 78 = 11,5 % ; 69 / 3,0625 = 22,5 kg/m² ; 1 680 / 1 458 = 1,15

À RETENIR

► Toujours conclure : critère atteint ou non, sévérité, conséquence pratique (gastrostomie, enrichissement, horaires).

37.4 Approfondissements : textures, hydratation, suivi, sarcopénie

Définitions

Terme	Définition
Régime MIND	hybride méditerranéen-DASH (légumes à feuilles, baies, fruits à coque, poisson, huile d'olive, légumineuses), associé dans les études d'observation à un déclin cognitif plus lent
Formule de Chumlea (hauteur talon-genou, HTG en cm)	homme : taille (cm) = 64,19 − 0,04 × âge + 2,02 × HTG ; femme : taille (cm) = 84,88 − 0,24 × âge + 1,83 × HTG
Fiche de surveillance alimentaire	3 jours, quantités notées en quarts d'assiette (0, 1/4, 1/2, 3/4, tout), boissons en mL
Sarcopénie (EWGSOP2 2019)	force basse : probable ; masse musculaire basse : confirmée ; performance physique basse : sévère

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Taille estimée (femme de 82 ans, HTG 48 cm)	**Chumlea femme**	84,88 − 0,24 × 82 + 1,83 × 48 = 84,88 − 19,68 + 87,84 ≈ 153 cm
Enrichissement d'une purée (200 g, 160 kcal, 4 g de protéines)	**apport = masse × teneur / 100**	lait en poudre 20 g : 7 g et 72 kcal ; gruyère 30 g : 8,4 g et 120 kcal ; total ≈ 19,4 g et 352 kcal

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Enrichissement d'une purée de légumes (200 g, 90 kcal, 3 g)	**somme des apports**	+ 20 g de lait en poudre (72 kcal, 7 g) + 10 g de beurre (75 kcal) : 237 kcal et 10 g
Énergie consommée (fiche en quarts)	**somme des fractions × énergie de chaque composante**	repas de 600 kcal : 50 + 75 + 0 + 120 = 245 kcal, soit ≈ 41 %
Déficit hydrique (résident dysphagique)	**déficit = besoins − (boissons + eau des aliments)**	1 500 − (600 + 700) = 200 mL/j, soit ≈ 6 L par mois
Débit avec pause médicamenteuse	**débit = volume / heures de passage**	1 500 mL : 1 500 / 20 = 75 mL/h ; 1 500 / 16 ≈ 94 mL/h

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Seuils EWGSOP2 (homme)	force de préhension < 27 kg ; masse musculaire appendiculaire < 20 kg ; vitesse de marche ≤ 0,8 m/s
Protéines contre la sarcopénie	1,2 à 1,5 g/kg/j, ≈ 25 à 30 g par repas, avec activité physique
Mesures	circonférence du mollet < 31 cm : masse musculaire faible ; pesée au moins une fois par mois (chaque semaine si dénutrition, nutrition artificielle ou SLA évolutive)

À RETENIR

► Hydratation du patient neurologique : proposer à boire toutes les heures en journée, aux soins et aux médicaments, dans la texture prescrite (eau gélifiée, boissons épaissies), et noter les volumes.

37.9 Unités, conversions et relations

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids (%)	**(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	M. D. : (78 − 69) / 78 × 100 = 11,5 %
IMC (kg/m²)	**poids (kg) / taille² (m²)**	M. G. : 61 / 1,70² = 21,1
Unité diététique cétogène	**n × 9 + 1 × 4 (kcal) pour un ratio n:1**	4:1 → 40 kcal ; 3:1 → 31 kcal
Part des lipides (ratio n:1)	**9n / (9n + 4)**	4:1 → 36 / 40 = 90 % ; 3:1 → 27 / 31 = 87 %
Ration cétogène	**unités = énergie / énergie d'une unité ; lipides = n × unités ; P + G = unités**	Inès : 1 300 / 40 = 32,5 → 130 g de lipides, 20 g de protéines, 12,5 g de glucides
Volume de nutrition entérale (mL)	**énergie prescrite / densité énergétique (kcal/mL)**	M. R. : 2 000 / 1,5 = 1 333 mL
Débit (mL/h)	**volume / durée d'administration**	1 333 / 20 = 67 mL/h
Eau à ajouter (mL)	**besoins (mL/kg × poids) − volume × fraction d'eau du mélange**	M. R. : 2 400 − 1 333 × 0,76 ≈ 1 390 mL
Hypermétabolisme	**DER mesurée / DER prédite × 100 > 110 %**	M. D. : 1 680 / 1 458 = 115 %
Harris et Benedict (homme)	**66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A**	M. D. : 1 458 kcal/j
Neurones perdus (AVC)	**1,9 million × durée (min)**	4 h 30 = 270 min → ≈ 513 millions

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Énergie des glucides, lipides, protéines	**glucides et protéines 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g ; TCM ≈ 8,3 kcal/g**	130 g de lipides × 9 = 1 170 kcal

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Parkinson	50 à 70 % de perte neuronale ; 4 à 6 Hz ; demi-vie ≈ 1,5 h ; 30 à 60 min avant le repas ; ≥ 1,0 g/kg/j (1,2 à 1,5 si âgé ou dénutri) ; fer à 2 h ; fluctuations après 5 à 10 ans
Alzheimer	MMSE léger ≥ 20, modéré 10 à 19, sévère < 10 ; MNA-SF 12 à 14 / 8 à 11 / 0 à 7 ; 14 facteurs ≈ 45 %
Épilepsie	2 crises à > 24 h ; risque ≥ 60 % ; état de mal ≥ 5 min ; pharmacorésistance ≈ 30 %
Cétogène	4:1 = 40 kcal (90 %) ; 3:1 = 31 kcal (87 %) ; TCM ≈ 60 % ; Atkins 10 à 20 g/j ; IGB 40 à 60 g/j (IG < 50) ; cétonémie 2 à 5 mmol/L ; bilan à 3 mois
AVC	80 / 20 % ; 1,9 million de neurones/min ; ≤ 4 h 30 ; ≤ 6 h (24 h) ; dysphagie 37 à 78 % ; NE < 72 h si > 7 jours ; gastrostomie si > 28 jours (J14 à J28) ; 25 à 30 kcal/kg/j, 1,2 g/kg/j
EVC, SLA	EVC > 3 mois / > 12 mois, 25 kcal/kg/j, 30 à 35 mL/kg/j ; SLA > 110 % de la DER prédite, perte ≥ 10 %, 30 kcal/kg/j, CV < 50 %

À RETENIR

► Toujours poser la formule, les unités et l'arrondi ; vérifier une ration cétogène par le total d'énergie et le ratio.

37.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Homme de 74 ans, 1,68 m, 66 → 59 kg, albumine 34 g/L	**perte et IMC**	(66 − 59) / 66 = 10,6 % ; 59 / 1,68² ≈ 20,9 kg/m² : dénutrition modérée
Cétogène 4:1, 1 000 kcal, 15 g de protéines	**unités = 1 000 / 40**	25 unités ; lipides 100 g ; glucides 25 − 15 = 10 g ; 900 + 100 = 1 000 kcal
Cétogène 3:1, 1 200 kcal	**unités = 1 200 / 31**	≈ 38,7 unités ; lipides ≈ 116 g (1 044 kcal ≈ 87 %)
NE après AVC, 65 kg	**25 kcal/kg, mélange 1,25 kcal/mL, 6 g/100 mL, 80 % d'eau**	1 625 kcal ; 1 300 mL ; 78 g ; 65 mL/h ; eau 1 950 − 1 040 ≈ 910 mL
SLA, DER 1 750 / prédite 1 520 kcal	**écart = (mesurée − prédite) / prédite × 100**	(1 750 − 1 520) / 1 520 ≈ + 15 % : hypermétabolisme
Harris et Benedict, homme de 70 ans, 70 kg, 1,72 m	**DER**	66,5 + 962,5 + 860,5 − 472,9 ≈ 1 417 kcal/j
EVC, 60 kg, DER 1 250 kcal	**DER × 1,2**	1 500 kcal = 25 kcal/kg ; 72 g (90 g si escarres) ; eau 1 800 à 2 100 mL
SLA, 70 → 64 kg, CV 55 %	**perte**	6 / 70 = 8,6 % : gastrostomie à discuter maintenant
Régime TCM, 1 500 kcal	**TCM = 0,60 × énergie / 8,3**	900 kcal ; 900 / 8,3 ≈ 108 g/j

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Atkins modifié, 15 g de glucides, 2 000 kcal	**part = 15 × 4 / 2 000**	60 kcal, soit 3 % de l'énergie
Répartition protéique, 70 kg sans fluctuations	**1,2 × 70**	84 g/j, ≈ 28 g par repas
AVC à 14 h 10, arrivée à 17 h 00	**délai restant = 4 h 30 − délai écoulé**	2 h 50 écoulées : reste 1 h 40 ; 1 h de retard ≈ 114 millions de neurones
Mme A., 76 ans, démence vasculaire, 1,55 m, 51 → 47 kg en 3 mois, albumine 31 g/L	**perte, IMC, besoins**	(51 − 47) / 51 = 7,8 % ; 47 / 2,403 ≈ 19,6 kg/m² → sévère (IMC < 20) ; 35 × 47 = 1 645 kcal ; 1,5 × 47 = 70,5 g ; eau 30 × 47 = 1 410 mL
Lucas, 9 ans, 28 kg, GLUT1, 3:1, 1 600 kcal	**unités = 1 600 / 31**	≈ 51,6 unités ; lipides ≈ 155 g ; protéines 28 g ; glucides ≈ 23,6 g ; 1 395 kcal de lipides (87 %)
Repas de Lucas : 45 g de lipides, 9 g de protéines, 6 g de glucides	**rapport = 45 / (9 + 6)**	3:1 ; 405 + 60 = 465 kcal ≈ 29 % de la journée
Mme H., 69 ans, SLA bulbaire, 1,62 m, 62 → 58 kg	**perte, IMC, besoins**	(62 − 58) / 62 ≈ 6,5 % ; 58 / 2,624 ≈ 22,1 kg/m² (pas de critère HAS 2019) ; 30 × 58 = 1 740 kcal ; 1,2 × 58 ≈ 70 g

À RETENIR

► MNA-SF 9 et MMSE 22 : risque de dénutrition et trouble cognitif léger ; IMC 21 et albumine 29 g/L à 72 ans : dénutrition sévère (albumine < 30 g/L).

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Excitotoxicité	mort neuronale due à l'excès de glutamate et à l'entrée de calcium, de l'AVC à la SLA
α-synucléine	protéine présynaptique normale qui s'agrège en corps de Lewy et dont les lésions progressent selon les stades de Braak : 1-2 bulbe olfactif et noyau dorsal du vague, 3-4 substance noire, 5-6 néocortex
Cascade amyloïde	clivage de l'APP par les β- puis γ-sécrétases → Aβ42 → plaques ; cible des anticorps anti-amyloïdes
Corps cétoniques et cerveau	entrée par les transporteurs MCT1 ; ils remplacent le glucose quand GLUT1 est déficient
Plasticité cérébrale	réorganisation des réseaux après un AVC, base de la récupération par la rééducation